

 CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX-001
04/06/2026		Page 1/3

ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 – Semestre 4	
Nom de l'enseignant	Rémi Blanquet & Karine Serier
Promotion	BMC2 - S4
Matière	Mathématiques
Durée de l'examen	3h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé

Exercice 1

(4 points)

On considère la matrice dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que le polynôme caractéristique de A est :

$$\chi_A = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12$$

2. Montrer que 2 est valeur propre de A .
3. Déterminer toutes les valeurs propres de A . A est-elle trigonalisable ? Pourquoi ?
4. Déterminer des bases des sous espaces propres associés à chaque valeur propre. A est-elle diagonalisable ? Pourquoi ?
5. Trigonaliser A en précisant la matrice de passage P .

Exercice 2

(5 points)

Soient $(x_n), (y_n), (z_n)$ les suites réelles définies par :

$$\begin{cases} x_0 = y_0 = z_0 = 1 \\ x_{n+1} = x_n - 3y_n + 4z_n \\ y_{n+1} = 4x_n - 7y_n + 8z_n \\ z_{n+1} = 6x_n - 7y_n + 7z_n \end{cases}$$

1. Donner la matrice A qui vérifie :

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

2. Montrer que -1 est valeur propre de multiplicité 2 et que 3 est aussi valeur propre de A .
 3. Trigonaliser A et déterminer P matrice de passage.
 4. Donner une expression de A^n .
 5. En déduire les expressions explicites de $(x_n), (y_n), (z_n)$ en fonction de n .

Exercice 3

(5 points)

Soient a et b deux réels avec $b > 0$.

1. Vérifier que la fonction f définie par :

$$f : x \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{1}{b} \exp\left(\frac{a-x}{b}\right) & \text{sinon} \end{cases}$$

est une densité de probabilité. On note $L(a; b)$ cette loi de probabilité.

2. Soit X une variable aléatoire suivant la loi $L(a; b)$. Montrer que $\frac{X-a}{b}$ suit une loi exponentielle de paramètre 1. En déduire $E(X)$ et $V(X)$.
 3. Déterminer la fonction de répartition F_X de X .
 4. Soit (X_i) une suite de variables aléatoires indépendantes et toutes de même loi $L(a; b)$. Pour tout entier $n > 0$, on pose $T_n = \min(X_1; \dots; X_n)$. À l'aide des fonctions de répartition, montrer que T_n suit la loi $L\left(a; \frac{b}{n}\right)$.
 5. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E(T_n) = a$$

Exercice 4

(6 points)

Un joueur dispose d'une pièce de monnaie équilibrée qui a une probabilité $\frac{1}{2}$ de tomber sur pile et $\frac{1}{2}$ de tomber sur face.

Soit $n \geq 3$ un entier. Le joueur procède à n lancers indépendants de la pièce.

On s'intéresse, au sein d'une succession de lancers, aux séries ayant donné le même côté de la pièce.

Par exemple, si $n = 12$ et si $\omega = FFPPPPFFPPPF$ un tirage, on dit qu'il y a eu 5 séries : une série de F de longueur 2, puis une série de P de longueur 4, etc. pour terminer avec une série de F de longueur 1.

On s'intéresse alors au nombre, noté N_k , de séries obtenues après k lancers, ce nombre compte les séries en cours.

Dans l'exemple précédent, on a donc :

$$N_1(\omega) = N_2(\omega) = 1, \quad N_3(\omega) = \dots = N_6(\omega) = 2, \quad N_7(\omega) = N_8(\omega) = 3, \\ N_9(\omega) = \dots = N_{11}(\omega) = 4, \quad N_{12}(\omega) = 5$$

On admet que N_k est une variable aléatoire pour $1 \leq k \leq n$ entier.

Pour $1 \leq i \leq n$ entier, on introduit les événements :

F_i : le i -ème lancer a donné F

P_i : le i -ème lancer a donné P

1. Donner la loi et l'espérance de N_1 et N_2 .
2. Préciser l'ensemble des valeurs prises par N_n . Montrer que :

$$P(N_n = 1) = P(N_n = n) = \frac{1}{2^{n-1}}$$

3. Pour $1 \leq k \leq n$ et pour t réel, on pose :

$$G_k(t) = \sum_{i=1}^k P(N_k = i)t^i$$

Montrer que pour tout k , $G'_k(1) = E(N_k)$.

4. Pour $2 \leq k \leq n$, pour tout i entier inférieur ou égal à k , montrer que :

$$P((N_k = i) \cap P_k) = \frac{1}{2}P((N_{k-1} = i) \cap P_{k-1}) + \frac{1}{2}P((N_{k-1} = i-1) \cap F_{k-1})$$

On admet de façon symétrique que :

$$P((N_k = i) \cap F_k) = \frac{1}{2}P((N_{k-1} = i) \cap F_{k-1}) + \frac{1}{2}P((N_{k-1} = i-1) \cap P_{k-1})$$

5. On admet désormais que l'une des deux expressions suivantes est correcte pour $G_k(t)$:

$$(a) \quad G_k(t) = t \left(\frac{t+1}{2} \right)^{k-1} \quad (b) \quad G_k(t) = \left(\frac{t+1}{2} \right)^k$$

En utilisant la valeur de $G_1(t)$, déterminer laquelle est correcte.

6. À l'aide de la formule précédente, déterminer l'espérance de N_k .
7. Déterminer la loi de N_k .